2017 年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，**不得增加其他中间档次**.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，**不得增加其他中间档次**.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分.

1. 在等比数列$\{a_n\}$中，$a_2=\sqrt{2},\ a_3=\sqrt[3]{3}$，则$\dfrac{a_1+a_{2011}}{a_7+a_{2017}}$的值为_____.

答案：$\dfrac{8}{9}$.

解：数列$\{a_n\}$的公比为$q=\dfrac{a_3}{a_2}=\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt{2}}$，故$\dfrac{a_1+a_{2011}}{a_7+a_{2017}}=\dfrac{a_1+a_{2011}}{q^6(a_1+a_{2011})}=\dfrac{1}{q^6}=\dfrac{8}{9}$.

2. 设复数z满足$z+9=10\bar{z}+22\mathrm{i}$，则$|z|$的值为_____.

答案：$\sqrt{5}$.

解：设$z=a+b\mathrm{i},\ a,b\in\mathbf{R}$. 由条件得

$$(a+9)+b\mathrm{i}=10a+(-10b+22)\mathrm{i}.$$

比较两边实虚部可得

$$\begin{cases}a+9=10a,\\ b=-10b+22,\end{cases}$$

解得$a=1,\ b=2$，故$z=1+2\mathrm{i}$，进而$|z|=\sqrt{5}$.

3. 设$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的函数，若$f(x)+x^2$是奇函数，$f(x)+2^x$是偶函数，则$f(1)$的值为_____.

答案：$-\dfrac{7}{4}$.

解：由条件知，$f(1)+1=-\left(f(-1)+(-1)^2\right)=-f(-1)-1,\ f(1)+2=f(-1)+\dfrac{1}{2}$，两式相加消去$f(-1)$，可知$2f(1)+3=-\dfrac{1}{2}$，即$f(1)=-\dfrac{7}{4}$.

4. 在ΔABC中，若$\sin A=2\sin C$，且三条边a,b,c成等比数列，则$\cos A$的值为_____.

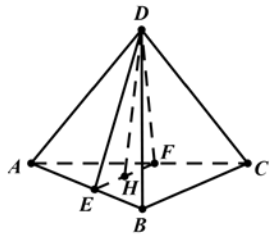
答案：$-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

解：由正弦定理知，$\dfrac{a}{c}=\dfrac{\sin A}{\sin C}=2$，又$b^2=ac$，于是$a:b:c=2:\sqrt{2}:1$，从而由余弦定理得，$\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{(\sqrt{2})^2+1^2-2^2}{2\times\sqrt{2}\times1}=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

5. 在正四面体$ABCD$中，E,F分别在棱AB,AC上，满足$BE=3,\ EF=4$，且EF与面BCD平行，则ΔDEF的面积为_____.

答案：$2\sqrt{33}$.

解：由条件知，EF 平行于 BC. 因为正四面体 $ABCD$ 的各个面是全等的正三角形，故



$AE=AF=EF=4,\ AD=AB=AE+BE=7$.

由余弦定理得，

$$DE=\sqrt{AD^2+AE^2-2AD\cdot AE\cdot\cos 60^\circ}$$
$$=\sqrt{49+16-28}=\sqrt{37},$$

同理有 $DF=\sqrt{37}$.

作等腰 ΔDEF 底边 EF 上的高 DH，则 $EH=\frac{1}{2}EF=2$，故

$$DH=\sqrt{DE^2-EH^2}=\sqrt{33},$$

于是 $S_{\Delta DEF}=\frac{1}{2}\cdot EF\cdot DH=2\sqrt{33}$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，点集 $K=\{(x,y)\mid x,y=-1,0,1\}$. 在 K 中随机取出三个点，则这三个点两两之间距离均不超过 2 的概率为_____.

答案：$\frac{5}{14}$.

解：注意 K 中共有 9 个点，故在 K 中随机取出三个点的方式数为 $C_9^3=84$ 种.

当取出的三点两两之间距离不超过 2 时，有如下三种情况：

（1）三点在一横线或一纵线上，有 6 种情况.

（2）三点是边长为 $1,1,\sqrt{2}$ 的等腰直角三角形的顶点，有 $4\times4=16$ 种情况.

（3）三点是边长为 $\sqrt{2},\sqrt{2},2$ 的等腰直角三角形的顶点，其中，直角顶点位于 $(0,0)$ 的有 4 个，直角顶点位于 $(\pm1,0),\ (0,\pm1)$ 的各有一个，共有 8 种情况.

综上可知，选出三点两两之间距离不超过 2 的情况数为 $6+16+8=30$，进而所求概率为 $\frac{30}{84}=\frac{5}{14}$.

7. 设 a 为非零实数，在平面直角坐标系 xOy 中，二次曲线 $x^2+ay^2+a^2=0$ 的焦距为 4，则 a 的值为_____.

答案：$\frac{1-\sqrt{17}}{2}$.

解：二次曲线方程可写成 $-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a}=1$. 显然必须 $-a>0$，故二次曲线为双曲线，其标准方程为 $\frac{y^2}{(\sqrt{-a})^2}-\frac{x^2}{(-a)^2}=1$. 则 $c^2=(\sqrt{-a})^2+(-a)^2=a^2-a$，注意到焦距 $2c=4$，可知 $a^2-a=4$，又 $a<0$，所以 $a=\frac{1-\sqrt{17}}{2}$.

8. 若正整数 a,b,c 满足 $2017\ge10a\ge100b\ge1000c$，则数组 (a,b,c) 的个数为_____.

答案：574.

解：由条件知 $c\le\left[\frac{2017}{1000}\right]=2$.

当 $c=1$ 时，有 $10\le b\le20$. 对于每个这样的正整数 b，由 $10b\le a\le201$ 知，

相应的a的个数为$202-10b$．从而这样的正整数组的个数为

$$\sum_{b=10}^{20}(202-10b)=\frac{(102+2)\times 11}{2}=572.$$

当$c=2$时，由$20\le b\le\left[\frac{2017}{100}\right]$，知$b=20$．进而$200\le a\le\left[\frac{2017}{10}\right]=201$，故$a=200,\ 201$．此时共有 2 组$(a,\ b,\ c)$．

综上所述，满足条件的正整数组的个数为$572+2=574$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9. （本题满分 16 分）设不等式$\left|2^x-a\right|<\left|5-2^x\right|$对所有$x\in[1,\ 2]$成立，求实数$a$的取值范围.

解：设$t=2^x$，则$t\in[2,\ 4]$，于是 $\left|t-a\right|<\left|5-t\right|$对所有$t\in[2,\ 4]$成立．由于

$$\left|t-a\right|<\left|5-t\right|\Leftrightarrow(t-a)^2<(5-t)^2$$
$$\Leftrightarrow(2t-a-5)(5-a)<0.\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 8\text{ 分}$$

对给定实数a，设$f(t)=(2t-a-5)(5-a)$，则$f(t)$是关于t的一次函数或常值函数．注意$t\in[2,\ 4]$，因此$f(t)<0$等价于

$$\begin{cases}f(2)=(-1-a)(5-a)<0,\\ f(4)=(3-a)(5-a)<0,\end{cases}\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 12\text{ 分}$$

解得$3<a<5$.

所以实数a的取值范围是$3<a<5$.　　……16 分

10. （本题满分 20 分）设数列$\{a_n\}$是等差数列，数列$\{b_n\}$满足$b_n=a_{n+1}a_{n+2}-a_n^2,n=1,2,\cdots$.

（1）证明：数列$\{b_n\}$也是等差数列；

（2）设数列$\{a_n\}$、$\{b_n\}$的公差均是$d\ne 0$，并且存在正整数$s,\ t$，使得a_s+b_t是整数，求$\left|a_1\right|$的最小值.

解：（1）设等差数列$\{a_n\}$的公差是d，则

$$\begin{aligned}b_{n+1}-b_n&=(a_{n+2}a_{n+3}-a_{n+1}^2)-(a_{n+1}a_{n+2}-a_n^2)\\&=a_{n+2}(a_{n+3}-a_{n+1})-(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n)\\&=a_{n+2}\cdot 2d-(a_{n+1}+a_n)\cdot d\\&=(2a_{n+2}-a_{n+1}-a_n)\cdot d=3d^2.\end{aligned}$$

所以数列$\{b_n\}$也是等差数列.　　……5 分

（2） 由已知条件及（1）的结果知$3d^2=d$．因为$d\ne 0$，故$d=\frac{1}{3}$．这样

$$\begin{aligned}b_n&=a_{n+1}a_{n+2}-a_n^2=(a_n+d)(a_n+2d)-a_n^2\\&=3da_n+2d^2=a_n+\frac{2}{9}.\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 10\text{ 分}\end{aligned}$$

若正整数$s,\ t$满足$a_s+b_t\in\mathbf{Z}$，则

$$a_s+b_t=a_s+a_t+\frac{2}{9}=a_1+(s-1)d+a_1+(t-1)d+\frac{2}{9}$$
$$=2a_1+\frac{s+t-2}{3}+\frac{2}{9}\in\mathbf{Z}.$$

记 $l=2a_1+\frac{s+t-2}{3}+\frac{2}{9}$，则 $l\in\mathbf{Z}$，且 $18a_1=3(3l-s-t+1)+1$ 是一个非零的整数，故 $|18a_1|\ge 1$，从而 $|a_1|\ge\frac{1}{18}$. ……15 分

又当 $a_1=\frac{1}{18}$ 时，有 $a_1+b_3=\frac{1}{18}+\frac{17}{18}=1\in\mathbf{Z}$.

综上所述，$|a_1|$ 的最小值为 $\frac{1}{18}$. ……20 分

11. （本题满分 20 分）在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 $C_1: y^2=4x$，曲线 $C_2:(x-4)^2+y^2=8$. 经过 C_1 上一点 P 作一条倾斜角为 $45°$ 的直线 l，与 C_2 交于两个不同的点 Q,R，求 $|PQ|\cdot|PR|$ 的取值范围.

解：设 $P(t^2,2t)$，则直线 l 的方程为 $y=x+2t-t^2$，代入曲线 C_2 的方程得，

$$(x-4)^2+(x+2t-t^2)^2=8,$$

化简可得 $$2x^2-2(t^2-2t+4)x+(t^2-2t)^2+8=0. \quad ①$$

由于 l 与 C_2 交于两个不同的点，故关于 x 的方程①的判别式 Δ 为正. 计算得，

$$\frac{\Delta}{4}=(t^2-2t+4)^2-2((t^2-2t)^2+8)=(t^2-2t)^2-8(t^2-2t)+16-2(t^2-2t)^2-16$$
$$=-(t^2-2t)^2+8(t^2-2t)=-(t^2-2t)(t^2-2t-8)=-t(t-2)(t+2)(t-4),$$

因此有 $$t\in(-2,0)\cup(2,4). \quad ②$$

……10 分

设 Q,R 的横坐标分别为 x_1,x_2，由①知，

$$x_1+x_2=t^2-2t+4,\ x_1x_2=\frac{1}{2}((t^2-2t)^2+8),$$

因此，结合 l 的倾斜角为 $45°$ 可知，

$$|PQ|\cdot|PR|=\sqrt{2}(x_1-t^2)\cdot\sqrt{2}(x_2-t^2)=2x_1x_2-2t^2(x_1+x_2)+2t^4$$
$$=(t^2-2t)^2+8-2t^2(t^2-2t+4)+2t^4$$
$$=t^4-4t^3+4t^2+8-2t^4+4t^3-8t^2+2t^4$$
$$=t^4-4t^2+8=(t^2-2)^2+4. \quad ③$$

……15 分

由②可知，$t^2-2\in(-2,2)\cup(2,14)$，故 $(t^2-2)^2\in[0,4)\cup(4,196)$，从而由③得，

$|PQ|\cdot|PR|=(t^2-2)^2+4\in[4,8)\cup(8,200)$. ……20 分

注 1：利用 C_2 的圆心到 l 的距离小于 C_2 的半径，列出不等式 $\left|\frac{4+2t-t^2}{\sqrt{2}}\right|<2\sqrt{2}$，同样可以求得②中 t 的范围.

注 2：更简便的计算 $|PQ|\cdot|PR|$ 的方式是利用圆幂定理. 事实上，C_2 的圆心为 $M(4,0)$，半径为 $r=2\sqrt{2}$，故

$$|PQ|\cdot|PR|=|PM|^2-r^2=(t^2-4)^2+(2t)^2-(2\sqrt{2})^2=t^4-4t^2+8.$$